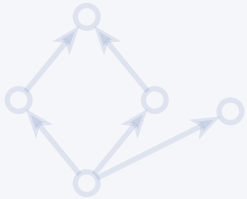
5

Лекция 6–7 октября

Отношение порядка

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026



Частичный порядок

> *Порядок есть расположение равных и неравных вещей, дающее каждой своё место.*
>
> ***— Августин Блаженный***

Что раньше?

Одни вещи предшествуют другим.

- Сборка проекта ждёт компиляции зависимостей.
- Версия библиотеки обязана быть совместима с той, что уже используется.
- Документ в системе контроля версий — наследник предыдущего состояния.

Порядок формализует предшествование и отделяет его от независимости.

В отличие от эквивалентности, порядок не группирует, а выстраивает.

Два элемента могут быть несравнимы.

Определение порядка

Порядок определяют три аксиомы, и каждая проверяется независимо от двух других.

Определение 1 (Частичный порядок)

Бинарное отношение $\preceq$ на A называется **частичным порядком**, если выполнены три условия.

- **Рефлексивно**. $a \preceq a$ для всех $a \in A$.
- **Антисимметрично**. Из $a \preceq b$ и $b \preceq a$ следует $a = b$.
- **Транзитивно**. Из $a \preceq b$ и $b \preceq c$ следует $a \preceq c$.

Два элемента a и b **сравнимы**, если $a \preceq b$ или $b \preceq a$, и **несравнимы** иначе.

«Частичный» здесь говорит о парах, а не об аксиомах. Порядок может не сравнивать два элемента и оставаться порядком.

Делимость на натуральных

Делимость удобна тем, что каждую аксиому на ней видно отдельно.

Пример

На $\mathbb{N}$ положим $a \preceq b$, если $a \mid b$.

Рефлексивность. $a \mid a$, потому что $a = a \cdot 1$.

Антисимметричность. Из $a \mid b$ и $b \mid a$ следует $a \leq b$ и $b \leq a$, а натуральные сравнимы по величине, значит $a = b$.

Транзитивность. $b = au$ и $c = bv$ дают $c = a(uv)$, поэтому $a \mid c$.

Сравнимы не все пары. $2 \nmid 3$ и $3 \nmid 2$, хотя оба делят 6.

Частично упорядоченное множество

Порядок всегда задаётся на конкретном множестве, и объект теории — пара из обоих.

Определение 2 (Частично упорядоченное множество)

Пара $(A, \preceq)$ из множества и частичного порядка на нём называется **частично упорядоченным множеством**, сокращённо **ЧУМ**, или *poset* (partially ordered set).

Вот несколько частично упорядоченных множеств.

- $(\mathbb{Z}, \leq)$ — любые два числа сравнимы.
- $(\mathbb{N}, |)$ — делимость, здесь 2 и 3 несравнимы.
- $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ — булеан по включению.

Одно множество с разными порядками — разные ЧУМ. $(\mathbb{N}, \leq)$ и $(\mathbb{N}, |)$ не одна и та же структура.

Линейный порядок

Частичный порядок допускает несравнимые пары, линейный — нет.

Определение 3 (Линейный порядок)

Частичный порядок называется **линейным** (*total order*), если любая пара элементов сравнима.

$$\forall a, b \in A.\, (a \preceq b) \vee (b \preceq a).$$



В линейном ЧУМ несравнимых пар нет, поэтому диаграмма Хассе вытягивается в одну вертикаль.

Диаграммы Хассе

> *Один взгляд стоит тысячи слов.*
>
> ***— Фредерик Барнард***

Диаграмма Хассе

Отношение на шести элементах списком пар уже не читается. Диаграмма Хассе оставляет в нём только то, что не восстанавливается.

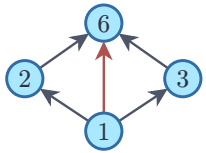
Построение диаграммы Хассе

1. Убрать все петли (рефлексивность подразумевается).
2. Убрать рёбра, следующие из транзитивности. Остаются только ближайшие связи.
3. Расположить a выше b, когда $b \prec a$.
4. Нарисовать линии между соседними элементами.

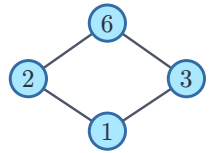
Рёбра — ближайшие связи, стрелки не нужны. Направление читается по высоте, а убранное восстанавливается по аксиомам порядка.

На $\{1, 2, 3, 6\}$ ребро $1 - 6$ не рисуется. Путь $1 - 2 - 6$ уже даёт связь $1 \preceq 6$.

От орграфа к Хассе



весь порядок на $\{1, 2, 3, 6\}$



только покрытия

Слева весь порядок с петлями, стрелками и красным транзитивным ребром $1 \to 6$. Справа остаётся скелет из четырёх рёбер покрытия, а убранное восстанавливается транзитивностью.

Покрытие

У ближайших связей диаграммы есть формальное имя.

Определение 4

a **покрывает** b, если $b \prec a$ и между ними нет промежуточного элемента в A.

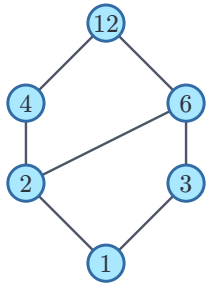
Покрытие зависит от множества, а не только от порядка. Тот же порядок на другом наборе элементов даёт другие рёбра.

Пример

В $D_{12} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ ребро $1 - 4$ не рисуется. Хотя $1 \mid 4$ верно, связь следует через 2, и $1 \mid 2 \mid 4$. А $2 - 4$ рисуется, промежуточного делителя между ними в множестве нет.

Уберём 2. В $\{1, 3, 4, 6, 12\}$ промежуточного делителя у пары $1, 4$ уже нет, и 1 начинает покрывать 4.

Делители числа 12



Пример

В D_{12} порядок восстанавливается движением вверх, $1 \preceq 4$ по пути $1 - 2 - 4$, а из 2 в 3 пути вверх нет.

Шаг вверх добавляет один простой множитель, поэтому ярус — сумма показателей, и все пути от 1 до 12 имеют длину 3.

Цепи и антицепи

Определение 5 (Цепь и антицепь)

Подмножество называют **цепью**, если любые два его элемента сравнимы, и **антицепью**, если любые два его различных элемента несравнимы.

Определение 6 (Ширина)

Ширина ЧУМ — наибольший размер антицепи.

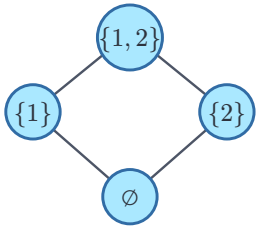
Пример

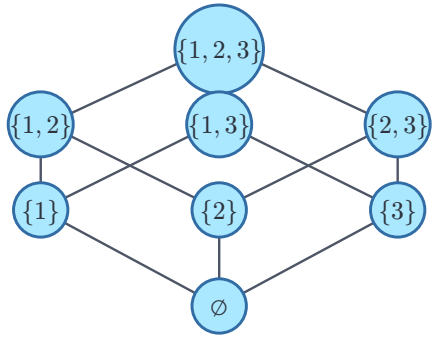
В делителях 12 антицепи размера два — $\{2, 3\}$, $\{3, 4\}$ и $\{4, 6\}$, а цепь — $1 \mid 2 \mid 4 \mid 12$.

Ширина равна 2. Три попарно несравнимых делителя не набираются.

Длиной цепи называют число её элементов. В D_{12} цепь $1 \mid 2 \mid 4 \mid 12$ содержит четыре элемента, и она длиннее любой антицепи.

Включение подмножеств





Слева квадрат B_2, справа куб B_3. Ярус k состоит из k-элементных подмножеств, ведь ребро добавляет ровно один элемент.

Ребро булеана — добавление одного элемента, поэтому насыщенную цепь задаёт перестановка, и путей от $\varnothing$ до всего множества ровно $n!$. Для B_3 их $3! = 6$.

Экстремальные элементы и грани

> *Порядок — первый закон небес.*
>
> ***— Александр Поуп***

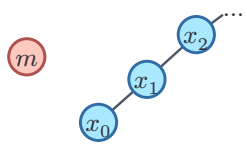
Минимальные и максимальные

Экстремальные элементы обобщают «первый» и «последний» на случай, когда порядок не линеен. Знак $\prec$ здесь и дальше означает строгое отношение, без равенства.

Определение 7 (Минимальный и максимальный)

m **минимален**, если $\neg\exists a \in A.\, a \prec m$.

m **максимален**, если $\neg\exists a \in A.\, m \prec a$.



На диаграмме m максимальна и минимальна одновременно, потому что ни с чем не сравнима. В цепи $x_0 \prec x_1 \prec \ldots$ минимален x_0, а максимального нет.

Наименьший и наибольший

Вторая пара свойств глобальна. Элемент сравним со всеми.

Определение 8 (Наименьший и наибольший)

m **наименьший**, если он меньше (нестрого) всех.

$$\forall a \in A.\, m \preceq a.$$

m **наибольший**, если он больше (нестрого) всех.

$$\forall a \in A.\, a \preceq m.$$

Пример

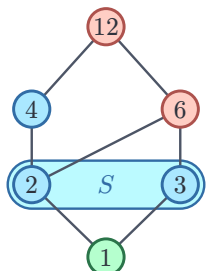
В $(\{1, 2, 3\}, \leq)$ наименьший — 1, наибольший — 3.

В ЧУМ $(\{2, 3, 6\}, |)$ наименьшего нет. 2 и 3 несравнимы, хотя наибольший — 6.

Верхние и нижние грани

Определение 9 (Грани)

Пусть $S \subseteq A$. **Верхняя грань** (*upper bound*) S — такой u, что $s \preceq u$ для всех $s \in S$.
Нижняя грань S — такой l, что $l \preceq s$ для всех $s \in S$.



Оболочка обвела $S = \{2, 3\}$, тёплые вершины — верхние грани 6 и 12, зелёная — нижняя 1.

Супремум и инфимум

Верхних граней у пары обычно много, выбирают наилучшую.

Определение 10 (Супремум и инфимум)

Супремум S — наименьшая верхняя грань, обозначается $\sup S$. **Инфимум** — наибольшая нижняя грань, $\inf S$. Для пары $\{a, b\}$ супремум называют join, инфимум — meet.

Пример

В D_{12} у пары $\{2, 3\}$ две верхние грани, 6 и 12. Супремум — 6, наименьшая из них. Нижняя грань одна, 1, поэтому $\inf\{2, 3\} = 1$.

Супремум — не максимум. Максимум обязан лежать в S, супремум — лишь наилучшая граница.

Решётки

> *Вместо «точки, прямой, плоскости» всегда должно быть можно сказать «стол, стул, пивная кружка».*
>
> ***— Давид Гильберт***

Решётка

В булеане у каждой пары множеств есть объединение и пересечение, а у пары чисел — НОК и НОД. Оба случая — ЧУМ, в котором обе операции определены для любых двух элементов.

Определение 11 (Решётка)

ЧУМ называется **решёткой**, если у каждой пары элементов существуют и супремум (join), и инфимум (meet).

Пример

- Булеан с включением. join — объединение, meet — пересечение.
- Делители с НОД и НОК. join — НОК, meet — НОД.
- Линейный порядок. join — максимум, meet — минимум.

В D_{12} супремум для 4 и 6 равен 12. Инфимум равен 2.

ЧУМ, не являющееся решёткой

Определение требует обе грани у каждой пары. Проверим подмножество делителей.

Пример

$(\{2, 3, 4, 6, 12\}, |)$ — не решётка.

У пары $\{2, 3\}$ нет нижней грани в этом множестве.

Инфимум был бы 1, но единицы в множестве нет.

Добавление 1 превращает множество в D_{12} — решётку делителей 12. У каждой пары появляются обе грани.

Одного добавленного элемента достаточно.

Приложения порядка

> *Распределённая система — это система, в которой отказ компьютера, о существовании которого вы и не знали, может вывести из строя ваш собственный.*
>
> ***— Лесли Лампорт***

Топологическая сортировка

Зависимости образуют граф, и его транзитивное замыкание R^+ задаёт порядок. Путь из a в b означает «a прежде b».

Определение 12 (Топологическая сортировка)

Линейный порядок $\leq$ на ЧУМ, такой что $a \preceq b$ влечёт $a \leq b$, называется **топологической сортировкой**.

Пример

Возьмём зависимости. Ядро $\preceq$ драйверы, ядро $\preceq$ тесты, драйверы $\preceq$ образ системы.

Допустимы ядро, драйверы, тесты, образ и ядро, тесты, драйверы, образ. Драйверы и тесты несравнимы, поэтому сортировок несколько.

Существование топологической сортировки

Теорема 1

Любое конечное ЧУМ имеет хотя бы одну топологическую сортировку.

Доказательство (индукцией по числу элементов)

База. Пустое ЧУМ имеет пустую сортировку.

Шаг. В непустом конечном ЧУМ минимальный элемент есть, иначе от любого элемента нашёлся бы строго меньший и спуск не оборвался бы никогда.

Ставим его первым, удаляем и по индукции сортируем остаток, меньше выбранного в множестве ничего нет.

Сортировка существует только у ЧУМ. Цикл $a \prec b \prec a$ даёт по транзитивности $a \prec a$, и порядком такое отношение не является.

Алгоритм Кана

Считаем входящие степени и снимаем вершины без предшественников. Выведенная вершина освобождает соседей.

1. Посчитать число входящих рёбер у каждой вершины.
2. Положить в очередь все вершины с нулевым входом.
3. Пока очередь не пуста.
   - Извлечь вершину и вывести её.
   - Уменьшить вход каждого соседа.
   - Если вход соседа стал нулевым, добавить его в очередь.
4. Если вывели не все вершины, в графе есть цикл.

Сложность — $O(V + E)$. Каждая вершина и каждое ребро обрабатываются по разу.

Результат — порядок сборки или отказ при цикле.

Применения топологической сортировки

Вершина без предшественников — готовая к выполнению задача, поэтому один и тот же каркас обслуживает разные области.

- Сборка модулей. Вершина — модуль, ребро — «a собирается раньше b».
- Расписания. Задача стартует, когда закрыты все её предшественники.
- CI/CD. Шаги конвейера выстраиваются по зависимостям между артефактами.

Несравнимые элементы и независимость задач

Несравнимость a и b не задаёт порядка между ними. Ни один из элементов не обязан идти раньше.

Если элементы описывают задачи, такую пару можно выполнять в любом порядке или параллельно.

Пример

- Задачи «написать отчёт» и «собрать данные» независимы.
- Компилятор собирает несравнимые модули параллельно (флаг `-j`).

Планировщик извлекает параллелизм именно из несравнимых пар. Сравнимым задачам порядок предписывает очередь.

Сравнение экстремальных элементов

Четыре понятия различаются по единственности, по гарантии существования и по сравнению со всеми элементами.

Понятие	Единственен?	В конечном ЧУМ?	Сравним со всеми?
Минимальный	нет	да	не обязан
Максимальный	нет	да	не обязан
Наименьший	да	не гарантирован	да
Наибольший	да	не гарантирован	да

В D_{12} обе роли совпадают. Минимальный элемент один — единица, и он же наименьший.

В $(\{2, 3, 4, 6, 12\}, |)$ минимальных два, а наименьшего нет.

Лидерборд

Порядок не обязан быть числовым. Рейтинг игрока сравнивается по двум критериям сразу.

Пример

Лидерборд — частичный порядок на парах (рейтинг, победы). Пишем $A \preceq B$, когда B не уступает A по обоим критериям.

Игрок с рейтингом 2000 и десятью победами несравним с игроком 1900 и тридцатью. Первый лучше по рейтингу, второй по победам, и порядка между ними нет.

Наибольшего элемента у такого ЧУМ может не быть. Если свести оба критерия в один счёт, порядок станет линейным, и наибольший появится.

Спуск в конечном ЧУМ

Цепочка спуска $a \succ a_1 \succ a_2 \succ \ldots$ в конечном множестве не может тянуться вечно.

Теорема 2

В конечном непустом ЧУМ есть минимальный и есть максимальный элемент.

Доказательство (от противного)

Пусть минимального нет. Тогда для каждого элемента найдётся строго меньший, и от произвольного a строится бесконечная цепочка $a \succ a_1 \succ a_2 \succ \ldots$.

В конечном множестве какой-то элемент повторится, то есть $a_i = a_j$ при $i < j$. Транзитивность участка от a_i к a_j даёт $a_i \prec a_i$, а иррефлексивность это запрещает.

Для максимального элемента рассуждение двойственное.

Двойственность

Доказав утверждение про минимум, получаем утверждение про максимум бесплатно.

Определение 13 (Двойственный порядок)

Двойственный порядок к $(A, \preceq)$ — это $(A, \succeq)$, где $a \succeq b$ означает $b \preceq a$.

Диаграмма Хассе двойственного ЧУМ получается переворотом исходной вверх ногами.

Минимальный и максимальный, наименьший и наибольший, супремум и инфимум — пары двойственных понятий.

Отсюда приём «двойственное рассуждение». Утверждение о ЧУМах, записанное в терминах порядка, остаётся верным при замене порядка на двойственный, и второе доказательство не нужно.

Может ли быть два наименьших?

Два кандидата на одну роль оказываются равны по антисимметричности.

Теорема 3

В ЧУМ не бывает двух различных наименьших элементов, и двух различных наибольших тоже.

Доказательство

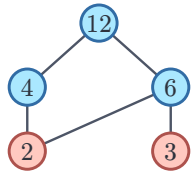
Докажем, что два наименьших совпадают.

Пусть m и m' — наименьшие. Каждый лежит ниже всех, в частности $m \preceq m'$ и $m' \preceq m$.

Антисимметричность даёт $m = m'$. Для наибольших рассуждение двойственное.

В D_{12} наименьший один, единица, и второго делителя, который делит всех, нет.

Два минимальных без наименьшего



В $(\{2, 3, 4, 6, 12\}, |)$ элементы 2 и 3 минимальны, но несравнимы, поэтому наименьшего нет.

Наименьший и минимальный

Минимальность — свойство локальное, а наименьший элемент сравнивается со всеми сразу.

Теорема 4

Всякий наименьший элемент минимален, а обратное неверно.

Доказательство

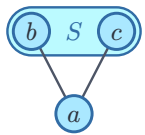
Докажем импликацию, а обратное опровергнем примером.

Пусть m наименьший. Тогда $m \preceq a$ для каждого a, значит строго меньшего элемента не существует, и m минимален.

Обратное неверно, и в $(\{2, 3, 4, 6, 12\}, |)$ минимальны 2 и 3, а наименьшего нет, потому что эти два элемента несравнимы.

Супремум может не существовать

Грань обязана быть элементом ЧУМ. Если над парой нет вершины, супремум взять неоткуда.



Пример

ЧУМ из трёх элементов $\{a, b, c\}$, где $a \prec b$ и $a \prec c$, а b и c несравнимы.

У пары $\{b, c\}$ нет верхней грани, потому что элемент над обоими в множестве не встречается. Значит, $\sup\{b, c\}$ не существует.

Нижняя грань при этом есть, это a. Верхних граней у пары нет ни одной, а нижняя нашлась, и существование одной грани не влечёт существования другой.

Инфимум без наименьшего

У бесконечного множества наименьшего элемента может не быть.



Пример

В $(\mathbb{R}, \leq)$ у множества $S = \{1/n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$ нет наименьшего, но инфимум есть, это $0 \notin S$.

Двойственно, у $S = \{1 - 1/n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$ есть $\sup S = 1 \notin S$, но нет максимума.

Проверка экстремальных элементов

Вопросы

1. Может ли в конечном ЧУМ быть ровно один максимальный элемент, не являющийся наибольшим?
2. Найдите в D_{12} все верхние грани множества $\{3, 4\}$ и его супремум.

Теорема Дилуорса

Ширина говорит, сколько элементов можно вести параллельно. Теорема Дилуорса связывает её с числом последовательных цепей, на которые разбивается ЧУМ.

Теорема 5 (Дилуорс, 1950)

В конечном ЧУМ наименьшее число цепей, на которые разбивается множество, равно ширине, то есть размеру наибольшей антицепи.

В $\mathcal{P}(\{1,2,3\})$ ширина равна трём. Три цепи $\varnothing \subset \{1\} \subset \{1,2\} \subset \{1,2,3\}$, $\{2\} \subset \{2,3\}$ и $\{3\} \subset \{1,3\}$ показывают, что трёх достаточно. Меньше нельзя, потому что одноэлементные множества $\{1\}$, $\{2\}$ и $\{3\}$ попарно несравнимы.

Идея доказательства

Доказательство (нижняя оценка и конструкция)

Пусть w — ширина P, а $n = |P|$.

Нижняя оценка. Пусть $P = C_1 \cup \dots \cup C_k$ — разбиение на цепи, а S — антицепь. В одной цепи любые два элемента сравнимы, поэтому каждая цепь содержит не более одного элемента S. Значит, $|S| \le k$. Это верно для любой антицепи и любого разбиения, поэтому $w \le k$.

Конструкция. Возьмём две копии каждого элемента, левую x^L и правую x^R. Проведём ребро $x^L \to y^R$ для каждой пары $x \prec y$. Паросочетание — набор рёбер без общих вершин.

Если в паросочетании m рёбер, оно склеивает m пар в цепи. У каждой вершины не больше одного входа и одного выхода, поэтому компоненты — цепи. Каждое ребро уменьшает число компонент на единицу, значит, цепей ровно $n - m$.

Почему цепей ровно ширина?

Теорема 6 (Кёниг, 1931)

В двудольном графе размер наибольшего паросочетания равен размеру наименьшего вершинного покрытия.

Доказательство (верхняя оценка)

Возьмём наибольшее паросочетание M из m рёбер. По теореме Кёнига есть вершинное покрытие C из m вершин.

Антицепь. Положим

$$A = \{x \in P : x^L \notin C \wedge x^R \notin C\}.$$

Вершины x^L и x^R соответствуют одному элементу x, поэтому каждая вершина из C исключает не больше одного элемента P. Таких вершин m, значит, $|A| \geq n - m$.

Антицепь и вывод

Доказательство (проверка и вывод)

Проверка. Если $x, y \in A$ и $x \prec y$, то ребро $x^L y^R$ не покрыто вершинами из C. Это противоречит тому, что C — вершинное покрытие. Значит, A — антицепь, и $w \geq |A| \geq n - m$.

С другой стороны, разбиение из $n - m$ цепей даёт $w \leq n - m$. Следовательно, $w = n - m$, и разбиение на w цепей существует.

Теорема Мирского

Теорема Мирского двойственна теореме Дилуорса.

Теорема 7 (Мирский, 1971)

Минимальное число антицепей, на которые разбивается конечное ЧУМ, равно длине его наибольшей цепи.

Доказательство (в обе стороны)

Пусть $\rho(x)$ — длина наибольшей цепи, кончающейся в x. При $x \prec y$ цепь продолжается в y, поэтому $\rho(y) > \rho(x)$.

Значит, уровни — антицепи, и их столько же, какова длина наибольшей цепи.

Меньше нельзя, цепь встречает каждую антицепь не больше чем одним элементом.

В D_{12} уровней четыре, и цепь $1 \mid 2 \mid 4 \mid 12$ тоже из четырёх элементов.

Эрдёш — Секереш

Теорема 8 (Эрдёш — Секереш, 1935)

Всякая последовательность из $(r-1)^2+1$ различных чисел содержит монотонную подпоследовательность длины r.

Доказательство

Сведём последовательность к ЧУМ пар и применим уровни.

Пары (позиция, значение) упорядочены покомпонентно, $(i, a_i) \prec (j, a_j)$ при $i < j$ и $a_i < a_j$. Возрастающая подпоследовательность — цепь, убывающая — антицепь.

Если цепей длины r нет, по теореме Мирского пары делятся на $r-1$ антицепей, и одна из них содержит не меньше r пар.

Уровни Мирского

Для $5, 3, 4, 1, 2$ при $r = 3$ теорема обещает монотонную тройку, и уровни ρ её показывают.

Пример

Уровни. У 5, 3 и 1 нет предшественника меньше себя, поэтому $\rho(5) = \rho(3) = \rho(1) = 1$. У 4 предшественник 3, а у 2 — предшественник 1, поэтому $\rho(4) = \rho(2) = 2$.

Антицепь. Первый уровень состоит из $5, 3, 1$, и это в точности убывающая тройка. Уровней $r - 1 = 2$, и в первом уместилось $r = 3$ элемента.

Фундированные порядки

Спуск может обрываться и в бесконечном множестве — если порядок запрещает бесконечные убывающие цепочки.

Определение 14 (Фундированный порядок)

Порядок **фундирован** (*well-founded*), если в нём нет бесконечной убывающей цепочки $a_0 \succ a_1 \succ a_2 \succ \ldots$.

Пример

$(\mathbb{N}, <)$ фундирован. Ниже нуля спуск не продолжается.

$(\mathbb{Z}, <)$ и $(\mathbb{Q}, <)$ — нет. Цепочки $0 \succ -1 \succ -2 \succ \ldots$ и $1 \succ \frac{1}{2} \succ \frac{1}{3} \succ \ldots$ бесконечны.

Конечное ЧУМ фундировано автоматически. Бесконечная цепочка в конечном множестве не помещается.

Нётерова индукция

Фундированность превращает спуск в метод доказательства.

Теорема 9 (Индукция по фундированному порядку)

Пусть $\prec$ на A фундирован. Если истинность утверждения на всех $y \prec x$ влечёт его истинность на x, то оно истинно на всём A.

Доказательство (от противного)

Среди ложных есть элемент с истинными меньшими, иначе строилась бы бесконечная убывающая цепочка, а на нём посылка выполнена и утверждение ложно.

Пример

$n \geq 2$ либо простое, либо $n = ab$ с меньшими a и b, и для обоих множителей разложение уже есть по индукции.

Завершаемость и ранжирующая функция

Мера убывания доказывает остановку.

Пример

У Евклида пара (a, b) при $a \geq b > 0$ шагает в $(b, a \bmod b)$, а мера — второй компонент. Она строго убывает в $(\mathbb{N}, <)$, ведь $a \bmod b < b$.

Гипотеза Коллатца спрашивает то же самое. Обрывается ли последовательность $n \to \frac{n}{2}$ для чётных n и $n \to 3n + 1$ для нечётных?

Все проверенные начальные значения доходят до единицы, но доказательства гипотезы нет.

Ранжирующая функция переводит состояния процесса в фундированный порядок. Убывание меры и есть доказательство завершимости.

Строгий порядок

Строгий порядок отвечает на вопрос «строго меньше» и держится на двух аксиомах вместо трёх.

Определение 15 (Строгий порядок)

Бинарное отношение $\prec$ на A называется **строгим порядком**, если оно иррефлексивно и транзитивно.

- **Иррефлексивно**, если $\neg(a \prec a)$.
- **Транзитивно**, если из $a \prec b$ и $b \prec c$ следует $a \prec c$.

Пример

- $<$ на числах. $1 < 2$ и $2 < 3$ влечёт $1 < 3$, а $1 < 1$ ложно.
- Строгое включение на $\mathcal{P}(\{1,2,3\})$. $\{1\} \subset \{1,2\} \subset \{1,2,3\}$, а $\{1\} \not\subset \{1\}$.

Асимметричность строгого порядка

Определение строгого порядка обходится двумя аксиомами. Асимметричность из них следует, её не нужно постулировать.

Теорема 10

Если отношение иррефлексивно и транзитивно, то оно асимметрично.

Доказательство (от противного)

Пусть $a \prec b$ и $b \prec a$. По транзитивности $a \prec a$, что запрещено иррефлексивностью.

На $\{1, 2, 3\}$ нестрогая делимость содержит пары $(1,1), (1,2), (1,3), (2,2), (3,3)$. Индуцированный строгий порядок состоит из пар $(1,2)$ и $(1,3)$. Обратных пар нет, и асимметричность выполняется сама.

Мост между порядками

Теорема 11 (Переход между строгим и нестрогим)

Если задан частичный порядок $\preceq$, то правило «$a \preceq b$ и $a \neq b$» задаёт **индуцированный** строгий порядок $\prec$. Обратно, строгий порядок $\prec$ порождает частичный. $a \preceq b$ при $a \prec b$ или $a = b$.

Доказательство (разбором случаев)

Иррефлексивность. $a \prec a$ означало бы $a \preceq a$ и $a \neq a$ одновременно.

Транзитивность. Из $a \preceq b$ и $b \preceq c$ транзитивность $\preceq$ даёт $a \preceq c$. При $a = c$ антисимметричность даёт $a = b$, а это противоречит $a \prec b$, поэтому $a \neq c$ и $a \prec c$.

Асимметричность. Её даёт предыдущая теорема.

Обратное построение. Пусть $a \preceq b$ означает $a \prec b$ или $a = b$. Антисимметричность следует из асимметричности $\prec$, а транзитивность наследуется.

Лексикографический порядок

Порядок на паре собирается из порядков на координатах.

Определение 16 (Лексикографический порядок)

В **лексикографическом порядке** кортежи $(a_1, ..., a_n)$ и $(b_1, ..., b_n)$ равной длины сравниваются по первой различающейся позиции k, где $a_k \prec_k b_k$.

Пример

На $\{0, 1\} \times \{0, 1\}$ порядок выстраивает все четыре пары.

$$(0, 0) \prec (0, 1) \prec (1, 0) \prec (1, 1).$$

Пары $(0, 1)$ и $(1, 0)$ различаются первыми координатами, и $0 \prec 1$ решает дело — хотя вторая координата левой пары больше.

Semver как лексикографический порядок

Старшинство версий сравнивает три числа слева направо, как лексикографический порядок.

Пример

Semver — лексикографический порядок на тройке чисел. $1.4.2 \prec 1.10.0$, потому что первая различающаяся позиция сравнивает 4 и 10, а $4 < 10$.

Пакетный менеджер сравнивает версии именно так. Строковое сравнение перевернуло бы ответ, ведь символ 1 меньше символа 4, и версия 1.10.0 уехала бы ниже.

Линейность лексикографического порядка

Теорема 12

Лексикографический порядок на паре линеен тогда и только тогда, когда линейны оба координатных порядка.

Доказательство (в обе стороны)

($\Rightarrow$) Если оба порядка линейны, пару сравнивают первые координаты, а при их равенстве — вторые.

($\Leftarrow$) Пусть лексикографический порядок линейн. Фиксация второй координаты даёт сравнимость любых первых, фиксация первой — любых вторых.

Например, на $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ порядок линеен, а с делимостью в первой координате $(2, 1)$ и $(3, 1)$ несравнимы.

Плотность порядка

Линейные порядки различаются ещё и по тому, есть ли между двумя элементами третий.

Определение 17 (Плотный порядок)

Линейный порядок **плотен**, если для любых $a \prec b$ найдётся c с $a \prec c \prec b$.

Пример

$(\mathbb{Q}, <)$ плотен. Между $\frac{1}{3}$ и $\frac{1}{2}$ лежит их среднее арифметическое $\frac{5}{12}$, и приём повторяется без конца.

В $(\mathbb{Z}, <)$ и $(\mathbb{N}, <)$ между n и $n+1$ нет целых чисел.

У $(\mathbb{Z}, <)$ есть пары покрытия $n, n+1$, а у плотного порядка пар покрытия нет вовсе.

Shortlex

Shortlex упорядочивает строки от коротких к длинным.

Определение 18 (Shortlex)

Порядок **shortlex** сравнивает строки по длине, при равных длинах — словарно.

Пример

Над алфавитом $\{a, b\}$ порядок начинается так.

$$\varepsilon \prec a \prec b \prec aa \prec ab \prec ba \prec bb \prec \dots$$

В словарном порядке у набора $\{b, ab, aab, \dots\}$ наименьшей нет. Перед b бесконечный хвост строк на a.

Наименьшая строка в shortlex

Перечисление строк не должно спотыкаться. Наименьший элемент нужен у любого набора кандидатов.

Теорема 13

У любого непустого множества строк над конечным алфавитом есть наименьшая в shortlex.

Доказательство

Минимум достигается в два шага, по длине и по алфавиту.

Длина. Длины — натуральные числа, и в $\mathbb{N}$ есть минимум. Строки разбиваются по длине, поэтому достаточно взять наименьшую длину из встретившихся.

Алфавит. Строк этой длины конечное число, а словарный порядок на равных длинах линеен, значит среди них есть наименьшая.

Порядок в коде

Rust разделяет два трейта. Умение сравнить любую пару — отдельный признак типа, а не данность.

```
pub trait PartialOrd<Rhs = Self> {
    // None --- элементы несравнимы
    fn partial_cmp(&self, other: &Rhs) -> Option<Ordering>;
}

pub trait Ord {
    // линейность: результат определён для любой пары
    fn cmp(&self, other: &Self) -> Ordering;
}
```

Тип без `Ord` не положить в `BTreeMap` — структура требует линейного порядка.

Несравнимость в коде

Делимость на положительных числах считается за два остатка. Ноль в область не входит. Взаимная делимость даёт `Equal`, односторонняя — `Less` или `Greater`, иначе ответ `None`.

```
#[derive(PartialEq, Eq)]
struct Div(u64);
impl PartialOrd for Div {
    fn partial_cmp(&self, other: &Self) -> Option<Ordering> {
        if self.0 == 0 || other.0 == 0 { return None; }
        match (self.0 % other.0, other.0 % self.0) {
            (0, 0) => Some(Ordering::Equal),
            (_, 0) => Some(Ordering::Less),
            (0, _) => Some(Ordering::Greater),
            _ => None,
        }
    }
}
```

Порядки и не-порядки

Рефлексивность и транзитивность ещё не дают порядка.

Определение 19 (Предпорядок)

Рефлексивное и транзитивное отношение называется **предпорядком**.

Пример

- Делимость $a \mid b$. На $\mathbb{N}$ порядок, но 2 и 3 несравнимы, а на $\mathbb{Z}$ не порядок. $2 \mid -2$ и $-2 \mid 2$.
- Включение множеств. Порядок, $\{1\}$ и $\{2\}$ несравнимы.
- «Разность кратна 3» на $\mathbb{Z}$. Рефлексивно, транзитивно и симметрично — это эквивалентность, а не порядок.
- Совместимость версий пакетов. Рефлексивно и транзитивно, но не антисимметрично — **предпорядок**.

Проверка порядков

Вопросы

1. Является ли отношение $x^2 \leq y^2$ порядком на $\mathbb{Z}$?
2. Отношение «не длиннее» на строках рефлексивно и транзитивно. Строки 01 и 10 не длиннее друг друга одновременно. Это порядок или предпорядок?

Дистрибутивная решётка

Для операций решётки можно проверять тождества — как для умножения и сложения.

Определение 20 (Дистрибутивная решётка)

Решётка **дистрибутивна**, если $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$ для всех a, b, c.

Здесь $\wedge$ — meet, $\vee$ — join.

Пример

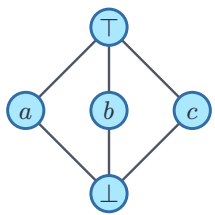
- Булеан с включением. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ и двойственное тождество.
- Делители любого числа дистрибутивны. НОК и НОД действуют на показателях поточечно, как max и min. Так, для $4 = 2^2$ и $6 = 2 \cdot 3$ НОК берёт максимум по каждому простому и даёт $2^2 \cdot 3 = 12$.

Модулярная решётка

Дистрибутивность сильнее модулярности, и всякая дистрибутивная решётка модулярна. Обратное неверно, и M_3 ниже это показывает.

Определение 21 (Модулярная решётка)

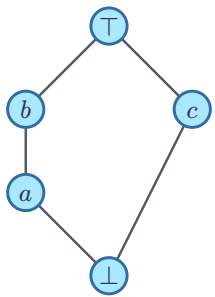
Решётка **модулярна**, если из $a \preceq c$ следует $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge c$.



В M_3 средние элементы попарно несравнимы, и решётка модулярна. Дистрибутивность в ней нарушена. $a \wedge (b \vee c) = a$, а $(a \wedge b) \vee (a \wedge c) = \bot$.

Нарушение модулярности

Модулярный закон в пентагоне проверяется подстановкой. Положим $x = a$, $y = c$, $z = b$, тогда условие $x \preceq z$ выполнено.

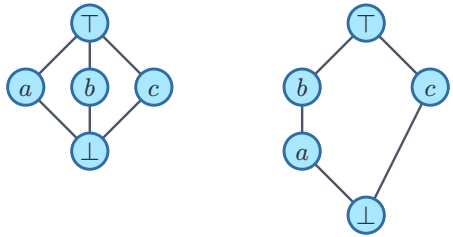


Пример

В N_5 при $a \preceq b$ модулярный закон нарушается. $a \vee (c \wedge b) = a$, а $(a \vee c) \wedge b = b$.

Закон требовал равенства, а получилось $a \prec b$ — строгое неравенство.

Запрещённые подрешётки



Слева M_3, справа N_5, и обе фигуры пятиэлементны.

Определение 22 (Подрешётка)

Подрешётка — подмножество, замкнутое относительно join и meet, с теми же операциями, что в исходной решётке.

Три средних элемента M_3 подрешётку не образуют, $a \vee b = \top$ лежит вне подмножества.

M_3 запрещает дистрибутивность, N_5 — модулярность.

Теорема Дедекинда — Биркгофа

Модулярность и дистрибутивность проверяются запрещёнными фигурами, и списки препятствий полны.

Теорема 14

Решётка модулярна тогда и только тогда, когда в ней нет подрешётки N_5, и дистрибутивна — когда нет ни M_3, ни N_5.

В N_5 нарушен модулярный закон, в M_3 — дистрибутивный, и подстановка в них даёт необходимость запретов. Обратное направление — содержательная часть теоремы. Немодулярная решётка обязана содержать N_5, а недистрибутивная — M_3 или N_5. Полное доказательство опускаем.

Булева алгебра

Логика высказываний и алгебра множеств попадают в один каркас, если к дистрибутивной решётке добавить дополнение.

Определение 23 (Булева алгебра)

Булева алгебра — дистрибутивная решётка с наименьшим 0, наибольшим 1 и дополнением $\overline{a}$ для каждого a, где $a \wedge \overline{a} = 0$ и $a \vee \overline{a} = 1$.

Пример

- Булеан. $0 = \varnothing$, $1 = A$, дополнение $-\ \overline{S}$.
- Двухэлементная $\{0, 1\}$ с $\wedge$, $\vee$, $\neg$ — логика высказываний.

Логика, множества и схемы устроены одинаково. Это дистрибутивная решётка с дополнением в разных записях.

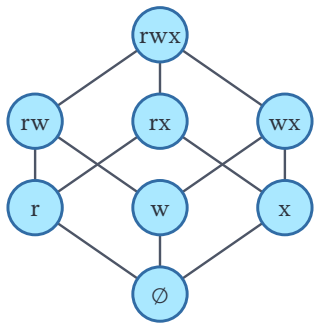
Четыре класса решёток

Соберём определения в одну таблицу.

Класс	Что требуется	Пример	Контрпример
Решётка	для каждой пары есть $a \vee b$ и $a \wedge b$	D_{12}	$\{2,3,4,6,12\}$ с делимостью
Дистрибутивная	$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$	$\mathcal{P}(S)$	M_3, N_5
Модулярная	$a \preceq c$ влечёт $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge c$	подпространства	N_5
Булева	дистрибутивность и дополнение	$\mathcal{P}(S)$	цепь $0 < 1 < 2$

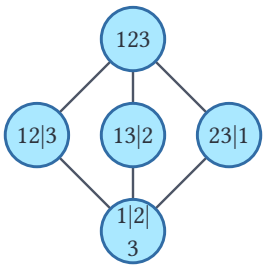
Права доступа как решётка

Права доступа Unix — подмножество множества $\{\mathrm{r}, \mathrm{w}, \mathrm{x}\}$ с порядком по включению, та же решётка B_3. Запись chmod кодирует подмножество двоично. $7 = 111_2$ — все права, $6 = 110_2$ — чтение и запись.



Решётка разбиений

Разбиения с лекции об эквивалентности тоже образуют ЧУМ. Разбиение **уточняет** другое, если каждый его блок лежит в каком-то блоке другого.

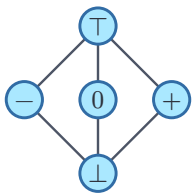


Пример

Инфимум двух разбиений — общее уточнение, супремум — общее укрупнение. Блоки склеиваются, пока пересекающиеся не кончатся.

Знаковая решётка

Знаки из статического анализа — проверки программы без запуска. $+$, $-$ и 0 посередине, $\top$ — любой знак, $\bot$ — чисел нет.



Слияние ветвей условного оператора берёт супремум. $+$ и $-$ дают $\top$, точный знак теряется.

Если анализ вывел для x знак $+$ или $-$, деление на x безопасно. Ноль исключён знаком. Свойства программы — элементы решётки, поэтому вывод делается решёточными операциями.

Неподвижные точки в решётках

Рекурсивное определение — это уравнение $X = F(X)$, где F — шаг пересчёта. На вопрос, когда решение существует и как его найти, отвечает структура решётки.

Определение 24 (Монотонная функция и неподвижная точка)

Функция $f : L \to L$ **монотонна**, если из $x \preceq y$ следует $f(x) \preceq f(y)$.

Неподвижная точка (*fixed point*) функции f — элемент x с $f(x) = x$.

У функции может не быть ни одной такой точки, и тогда рекурсивное определение ничему не соответствует.

Полная решётка

Решётка требует граней только у конечных наборов элементов, а неподвижная точка ищется через инфимум по всему множеству.

Определение 25 (Полная решётка)

Решётка называется **полной**, если *любое* подмножество (не только конечное) имеет супремум и инфимум.

Пример

- Булеан полон. Супремум произвольного семейства — объединение, инфимум — пересечение.
- $\mathbb{N}$ не полна. Супремума всей $\mathbb{N}$ нет.

Неподвижные точки в программировании

Практический вопрос состоит в том, где в программах появляются решётки и неподвижные точки.

Ответ всюду один по форме. Значение задаётся рекурсивным уравнением, меняется только содержимое решётки. Каждая строка списка ниже — своя решётка и своя монотонная функция на ней.

- *Абстрактная интерпретация*. Состояние программы — элемент решётки, анализ — вычисление наименьшей неподвижной точки.
- *Денотационная семантика*. Значение рекурсивной функции — наименьшая неподвижная точка (Скотт, 1970-е).
- *Теория типов*. Рекурсивный тип вроде списка — неподвижная точка уравнения на типах.
- *Model checking* (проверка программы перебором состояний). Достижимые состояния — наименьшая, инварианты — наибольшая неподвижная точка.

Теорема Кнастера—Тарского

Полнота решётки делает построение неподвижных точек безопасным. Инфимум по всем точкам, где $f(x) \preceq x$, обязан существовать.

Теорема 15 (Кнастер — Тарский, 1928–1955)

Пусть $(L, \preceq)$ — полная решётка. Всякая монотонная функция $f : L \to L$ имеет наименьшую и наибольшую неподвижные точки. Их обозначают $\mathrm{lfp}(f), \mathrm{gfp}(f)$.

Монотонность нельзя убрать. Отражение $x \mapsto 1 - x$ на $\{0, 1\}$ неподвижных точек не имеет.

Доказательство Кнастера—Тарского

Доказательство (построение)

Наименьшая неподвижная точка — инфимум множества точек с $f(x) \preceq x$.

Рассмотрим $P = \{x \in L \mid f(x) \preceq x\}$ и $a = \inf P$. Множество P непусто, потому что $f(\top) \preceq \top$. Для всех $x \in P$ из $a \preceq x$ и монотонности следует $f(a) \preceq f(x) \preceq x$, то есть $f(a)$ — нижняя грань P. Инфимум — наибольшая из нижних граней, поэтому $f(a) \preceq a$.

Тогда $f(f(a)) \preceq f(a)$ по монотонности, то есть $f(a) \in P$, откуда $a \preceq f(a)$. По антисимметричности $f(a) = a$.

Если b — неподвижная точка, то $f(b) = b$ и $b \in P$, поэтому $a \preceq b$, и a наименьшая.

Наибольшая точка — двойственное рассуждение.

Итерация к неподвижной точке

Пример

На решётке $\mathcal{P}(\{1,2,3\})$ рассмотрим монотонную функцию $f(X) = X \cup \{1\}$. Итерация от низа даёт цепочку.

$$\varnothing \to f(\varnothing) = \{1\} \to f(\{1\}) = \{1\}.$$

На втором шаге множество перестало меняться, и $\{1\}$ — неподвижная точка, причём наименьшая.

В анализе программ та же картина. Решётка — множества фактов, функция — эффект тела цикла.

В конечной решётке итерация от низа стабилизируется за конечное число шагов — на наименьшей неподвижной точке.

Какую неподвижную точку брать?

Какую из двух точек брать, диктует смысл задачи.

- Состояние анализа ищут снизу. От пустого множества фактов.
- Инварианты ищут сверху. Наибольшая неподвижная точка — самый широкий факт, верный на всех проходах цикла.

Без полноты рекурсивное определение может не иметь решения вовсе.

Первый взгляд на абстрактную интерпретацию

Статический анализ рассуждает о программе, не запуская её.

Программа читает число и делит на него.

```
let x = read();
let y = 100 / x;
```

Перебрать входы невозможно, их бесконечно много.

Анализ заменяет конкретные значения элементами решётки, а цикл — неподвижная точка решёточной функции.

> Анализ ошибается лишь в одну сторону. Вердикт «безопасно» даётся с гарантией, а «возможно падение» бывает ложной тревогой.

Для этой программы анализ предупредит о делении на ноль. Знак $\top$ не исключает ноль. Знаки — только первый шаг, дальше идут интервалы и остатки по модулю.

Иерархии типов

Подтипизация задаёт порядок на типах, и аксиомы у него те же.

- **Рефлексивно.** $T <: T$.
- **Транзитивно.** Если `A <: B` и `B <: C`, то `A <: C`.
- **Антисимметрично** в номинальных системах. Если `A <: B` и `B <: A`, то A и B — один тип.

`Dog <: Animal` и `Cat <: Animal`, при этом `Dog` и `Cat` несравнимы, ни один не подтип другого.

`Dog or Cat` — верхняя грань для `Dog` и `Cat`, а `Dog & Cat` — нижняя. Если система типов не умеет строить такие типы, наименьший общий надтип есть не у каждой пары, и решёткой типы не становятся.

Версионирование и совместимость

Семантическое версионирование сочетает два разных порядка на одном множестве версий.

Старшинство версий — лексикографический порядок на тройках чисел. $1.2.0 < 1.2.1 < 1.3.0 < 2.0.0$, и любые две версии сравнимы.

Отношение обратной совместимости — предпорядок. Классы взаимно совместимых версий образуют по нему частичный порядок. Версии 1.2.0 и 1.2.1 сравнимы. Вторая обратно совместима с первой. Версии 1.2.0 и 2.0.0 несравнимы по совместимости. Мажорная версия изменилась, гарантий нет.

> Выбор совместимого набора зависимостей — поиск максимальной конфигурации в ЧУМ версий.
>
> Эту задачу решают пакетные менеджеры. npm, Cargo, pip.

Частичный порядок Лампорта

В распределённой системе у машин нет общих часов, а синхронизировать физическое время дорого.

Лампорт (1978) предложил обойтись без глобального «сейчас» — отношением «произошло-до» (*happened-before*). $a \to b$ означает, что a причинно предшествует b.

Определение 26 (Отношение произошло-до)

Отношение **произошло-до** (*happened-before*) на событиях задаётся тремя правилами.

1. Если a и b — события одного процесса и a произошло раньше b, то $a \to b$.
2. Если a — отправка сообщения, а b — его получение, то $a \to b$.
3. Транзитивность. $a \to b$ и $b \to c$ влекут $a \to c$.

Отношение иррефлексивно, потому что цикл означал бы событие раньше самого себя.

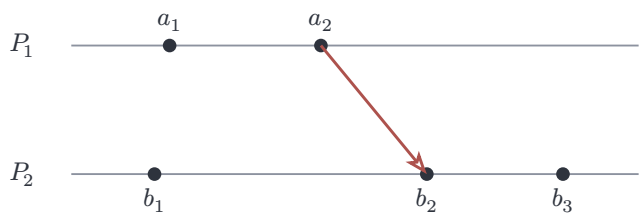
С иррефлексивностью и транзитивностью теорема о строгом порядке даёт асимметричность. Это строгий частичный порядок.

События двух процессов

Пример

Процесс P_1 выполняет a_1, затем отправляет сообщение (событие a_2). Процесс P_2 выполняет b_1, получает сообщение (b_2) и продолжает с b_3.

Транзитивность соединяет цепочку. По правилам 1 и 2 $a_1 \to a_2$, $a_2 \to b_2$, $b_2 \to b_3$, поэтому $a_1 \to b_3$.



На диаграмме конкурентны a_2 и b_1. $a_2 \not\to b_1$ и $b_1 \not\to a_2$, и разные машины могут увидеть их в разном порядке.

Векторные часы

Скалярные часы дают событию одно число, и по нему не отличить причинность от совпадения. Векторные часы несут по координате на процесс. Каждый из N процессов хранит массив $\mathrm{VC}[1..N]$, изначально из нулей.

1. Локальное событие процесса i. Инкремент $\mathrm{VC}[i] := \mathrm{VC}[i] + 1$.
2. Отправка сообщения. Процесс вкладывает в него свой текущий вектор VC.
3. Получение. Обновление поэлементным максимумом $\mathrm{VC}[j] := \max\bigl(\mathrm{VC}[j], \mathrm{VC}_{\mathrm{msg}[j]}\bigr)$, затем инкремент $\mathrm{VC}[i]$.

Теорема 16

$a \to b$ тогда и только тогда, когда $\mathrm{VC}(a)[j] \le \mathrm{VC}(b)[j]$ для всех j и хотя бы одно неравенство строгое.

Почему тест точен?

Доказательство (в обе стороны)

Докажем индукцией по выводу $a \to b$ и по числу событий.

Прямая импликация. Локальный шаг увеличивает одну координату, отправка копирует вектор, получение берёт поэлементный максимум. Во всех трёх случаях вектор нового события не меньше вектора предыдущего покоординатно.

Обратная импликация. Координата $\mathrm{VC}(b)[j]$ равна числу событий процесса j, которые причинно предшествуют b или совпадают с ним. Пусть i — процесс события a, тогда a имеет в нём номер $\mathrm{VC}(a)[i]$. Из $\mathrm{VC}(a)[i] \le \mathrm{VC}(b)[i]$ следует, что a попало в счёт для b, то есть $a \to b$ или $a = b$. Случай $a = b$ отсекает строгое неравенство хотя бы в одной координате.

Сравнение векторов

Векторный тест отличает причинность от конкурентности.

Пример

Новый прогон, обмена сообщениями нет. Процесс P_1 сработал дважды ($\mathrm{VC} = [2, 0]$), P_2 — один раз ($\mathrm{VC} = [0, 1]$). Пусть x — второе событие P_1, а y — единственное событие P_2.

Векторы x и y несравнимы, одна координата больше, другая меньше. События конкурентны, и тест отвечает верно.

Скалярные часы на том же прогоне дают $C(y) = 1 < C(x) = 2$, хотя причинности между y и x нет.

Проверка причинности — один проход по вектору, $O(N)$, и вектор растёт вместе с числом процессов. Так реплики хранилищ в духе Dynamo находят конфликтующие обновления, а несравнимые векторы означают два параллельных изменения.

Вопросы по порядкам

Вопросы

1. Проверьте, что делимость является частичным порядком на натуральных числах.
2. Приведите пример ЧУМ с двумя минимальными элементами и без наименьшего.
3. Чем супремум отличается от максимума? Приведите пример множества, где супремум есть, а максимума нет.
4. Является ли булеан $\{1, 2, 3\}$ с включением решёткой? Дистрибутивной?
5. Почему частичный порядок допускает параллелизм, а линейный — нет?
6. Нарисуйте диаграмму Хассе для делителей числа 18.
7. Докажите, что в конечном ЧУМ топологическая сортировка существует всегда.

Что почитать?

Задача	Где читать
Понять порядок	m08, разделы «Частичный порядок» и «Диаграммы Хассе»
Разобрать экстремумы	m08, разделы «Экстремальные элементы» и «Грани, супремум, инфимум»
Понять решётки	m08, разделы «Решётки» и «Неподвижные точки в решётках»
Увидеть ширину	m08, раздел «Ширина порядка и теорема Дилуорса»
Разобрать завершаемость	m08, раздел «Фундированные порядки и завершимость»
Применить	m08, разделы «Топологическая сортировка», «Лексикографический порядок» и «Приложения отношений порядка»